



GUÍA DEL ESTUDIANTE · FÍSICA · GRADO 9° · PERIODO I

Describir el movimiento: posición, velocidad y marcos de referencia

De Aristóteles a Galileo

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«Me propongo exponer una ciencia muy nueva sobre un tema muy antiguo. Quizá no haya en la naturaleza nada más antiguo que el movimiento [...]»

— Galileo Galilei, *Dos nuevas ciencias* (1638), Jornada tercera; trad. propia de la versión inglesa de Crew y de Salvio

Introducción

Todo se mueve: el bus del MIO que te lleva al colegio, el balón en el recreo, la Tierra alrededor del Sol. Pero ¿qué significa *describir* un movimiento? Decir «va rápido» no basta. En este trimestre aprenderemos a describirlo como lo hace la física: con una posición medida desde un punto elegido, con una velocidad que tiene signo, con gráficas y con ecuaciones que permiten *predecir* dónde estará un cuerpo dentro de un rato.

Nuestro hilo conductor continúa las exposiciones de científicos que ustedes preparan. Durante casi dos mil años se aceptó la explicación de Aristóteles; en la Edad Media, Nicole Oresme empezó a dibujar el movimiento; y en el siglo XVII Galileo Galilei lo midió y lo escribió en lenguaje matemático. En cada tema daremos un paso de ese camino.

Al terminar este trimestre podrás:

- distinguir distancia recorrida de desplazamiento, y rapidez de velocidad;
- construir e interpretar gráficas posición–tiempo y velocidad–tiempo de un movimiento con velocidad constante;
- predecir la posición de un cuerpo con la ecuación $x = x_0 + v t$;
- explicar cómo cambian la velocidad y la gráfica de un movimiento cuando se describe desde otro marco de referencia.

Este trimestre trabaja el Derecho Básico de Aprendizaje de física de 9.º del Ministerio de Educación Nacional [5]. En el trimestre I lo estudiamos en una dimensión y con velocidad constante; la aceleración y el movimiento en el plano vienen en el trimestre II.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 9 · DBA 1). Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.

Marco teórico

Aristóteles: todo movimiento necesita un motor

En su *Física*, escrita en el siglo IV a. C., Aristóteles distinguió dos clases de movimiento. El *natural*, que un cuerpo realiza por sí mismo según su naturaleza: lo pesado cae hacia el centro, lo liviano sube. Y el *forzado* o «violento», como el de una piedra lanzada, que va contra esa naturaleza. Para él, todo movimiento necesita algo que lo produzca [9]. Era una explicación del *porqué*; no decía *cuánto* se mueve un cuerpo ni *cuándo* llega.

Oresme: dibujar el movimiento

En la década de 1350, el francés Nicole Oresme (c. 1323–1382) escribió un tratado sobre las «configuraciones» de las cualidades y los movimientos. Allí representó una magnitud que cambia —por ejemplo, la velocidad de un cuerpo— con una figura en la que una línea representa el tiempo, y con esas figuras demostró geoméricamente una regla sobre la velocidad media [7]. Es un antepasado directo de las gráficas que usaremos en este trimestre.

Galileo: medir

Galileo Galilei (1564–1642) cambió la pregunta: en lugar de preguntar por qué se mueven los cuerpos, se preguntó *cómo* se mueven, y lo midió. En sus *Discursos* de 1638 definió el movimiento uniforme como aquel en que un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales, *cualesquiera* que sean esos tiempos [1]. Y para estudiar la caída hizo rodar una esfera por un canal inclinado. Como no tenía cronómetro, medía el tiempo con un reloj de agua: dejaba salir un chorrito de un recipiente durante cada bajada y pesaba el agua recogida. Encontró que las distancias recorridas en tiempos iguales crecen como los números impares 1, 3, 5, 7, ... [3]

Seguramente has oído que Galileo dejó caer dos bolas desde la torre inclinada de Pisa. Esa historia viene de una biografía que escribió su secretario, Vincenzo Viviani, en 1654 (se publicó en 1717); Galileo no dejó ningún registro de ese experimento, y la mayoría de los historiadores lo consideran una *leyenda* [8]. En ciencia importa distinguir lo documentado de lo que solo se cuenta.

El barco de Galileo

En 1632, en su *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo*, Galileo propuso un experimento imaginario que es la base del último tema de este trimestre [2]:

«Enciérrense con algún amigo en la cámara más grande que haya bajo cubierta de un gran navío, y lleven allí moscas, mariposas y otros animalitos voladores [. . .] no reconocerán el menor cambio en ninguno de los efectos mencionados, ni podrán saber por ninguno de ellos si la nave avanza o está quieta.»

— Galileo Galilei, *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo* (1632), Jornada segunda, trad. propia [2]

Si el barco se mueve con velocidad constante, todo ocurre adentro igual que si estuviera quieto. El movimiento siempre se describe *respecto a algo*: a eso lo llamamos marco de referencia.

Katherine Johnson: trayectorias calculadas a mano

Tres siglos después, describir movimientos con precisión llevó a los seres humanos al espacio. Katherine Johnson (1918–2020) entró en 1953 al centro Langley de la agencia que se convertiría en la NASA. Hizo el análisis de la trayectoria del vuelo de Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio (1961), y antes del vuelo orbital de John Glenn (1962) verificó a mano, con su calculadora de escritorio, las cuentas de la computadora: Glenn pidió que ella las revisara antes de despegar. En 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad [6]. Calcular una trayectoria exige, antes que nada, elegir desde dónde se mide.

TEMA 1

Científicos que cambiaron la física

Hilo conductor. *En las exposiciones conocimos personas que cambiaron la manera de entender el mundo. Hay un cambio que nos interesa especialmente: el paso de explicar el movimiento con palabras, como Aristóteles, a describirlo con mediciones, como Galileo.*

Describir un movimiento es decir *dónde* está un cuerpo en cada instante. Para eso Galileo necesitó dos cosas que hoy parecen obvias: una manera de medir el tiempo y una definición precisa. Su definición de movimiento uniforme sigue vigente:

Definición 1 (Movimiento uniforme (Galileo, 1638)). Un movimiento es uniforme cuando el cuerpo recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales, cualesquiera que sean esos intervalos.

La palabra «cualquiera» es importante: no basta con que un carro recorra 60 km en cada hora; también debe recorrer 1 km en cada minuto y $\frac{1}{60}$ km en cada segundo. Con su plano inclinado Galileo encontró, en cambio, un movimiento que *no* es uniforme: en tiempos iguales la esfera recorre distancias que crecen como 1, 3, 5, 7, ... Ese movimiento acelerado lo estudiaremos en el trimestre II.

¿Para qué sirve? Medir distancias con el tiempo. Durante una tormenta, la luz del relámpago llega casi al instante, pero el sonido del trueno viaja a unos 340 m/s. Contando los segundos entre el relámpago y el trueno se estima a qué distancia cayó el rayo: es un movimiento uniforme (el del sonido) usado como instrumento de medida, igual que Galileo usaba el agua de su reloj.

- 1 Según una regla práctica, cada cinco segundos entre un relámpago y su trueno indican una milla de distancia. Suponiendo que la luz llega instantáneamente, estima con esta regla la rapidez del sonido en m/s. ¿Cuál sería la regla en kilómetros?

EN RESUMEN

- Aristóteles explicaba por qué se mueven los cuerpos; Galileo midió cómo se mueven.
- Movimiento uniforme: distancias iguales en tiempos iguales, cualesquiera que sean.
- La historia de la torre de Pisa es una leyenda; el plano inclinado y el reloj de agua están documentados en los *Discursos* (1638).

TEMA 2

Describir el movimiento

Hilo conductor. Oresme dibujó el tiempo como una línea. Antes de dibujar, hay que decidir desde dónde medimos y hacia dónde contamos positivo: hay que elegir un marco de referencia.

Definición 2 (Marco de referencia y posición). Un **marco de referencia** es un cuerpo u objeto desde el que se mide, con un origen y un sentido positivo. En una dimensión, la **posición** x de un cuerpo es su coordenada en ese eje: positiva a un lado del origen y negativa al otro.

La **trayectoria** es el camino que sigue el cuerpo. La **distancia recorrida** es la longitud total de ese camino (siempre positiva). El **desplazamiento** es el cambio de posición, $\Delta x = x_{\text{final}} - x_{\text{inicial}}$: tiene signo y solo depende de dónde empezó y dónde terminó el movimiento [4].

Definición 3 (Rapidez media y velocidad media).

$$\text{rapidez media} = \frac{\text{distancia recorrida}}{\text{tiempo}}, \quad \bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

La rapidez media es siempre positiva; el signo de la velocidad media indica el sentido del movimiento.

Ejemplo 1 (Una caminata de ida y vuelta). Una persona camina 70 m hacia el oriente y luego 30 m hacia el occidente, en 70 s en total. La distancia recorrida es 100 m, pero el desplazamiento es $\Delta x = 40$ m. Entonces la rapidez media es $100/70 \approx 1,4$ m/s y la velocidad media, $40/70 \approx 0,57$ m/s hacia el oriente [4].

Ejemplo 2 (Velocidad negativa). Un corredor pasa de $x_1 = 50,0$ m a $x_2 = 30,5$ m en 3,00 s: $\bar{v} = (30,5 - 50,0)/3,00 = -6,50$ m/s. El signo menos indica que se mueve hacia el lado negativo del eje [4].

Para pasar de km/h a m/s se multiplica por $\frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}}$ y por $\frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}}$, es decir, se divide entre 3,6: $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$.

¿Para qué sirve? El odómetro y el GPS. El odómetro de un carro o de una bicicleta mide la distancia recorrida: sigue sumando aunque des vueltas por el mismo barrio. La aplicación de mapas de tu celular, en cambio, puede decirte a qué distancia en línea recta estás del punto de



partida, que es la magnitud de tu desplazamiento. Al final de un paseo que vuelve a la casa, el odómetro marca kilómetros y el desplazamiento es cero.

- 2 Una hormiga parte de $x = 20$ cm sobre una hoja cuadriculada y camina a lo largo del eje x hasta $x = -20$ cm. Luego se devuelve y camina hasta $x = -10$ cm. ¿Cuál es el desplazamiento de la hormiga y cuál la distancia total recorrida?
- 3 ¿Cuál debe ser la rapidez promedio de tu automóvil para recorrer 235 km en 3,25 h?
- 4 Un caballo se aleja de su entrenador galopando en línea recta 116 m en 14,0 s. Luego se devuelve y recorre la mitad de esa distancia en 4,8 s. Calcula su rapidez promedio.
- 5 Para el caballo anterior (116 m alejándose en 14,0 s y 58 m de regreso en 4,8 s), calcula la velocidad promedio de todo el viaje, tomando «alejándose del entrenador» como sentido positivo.
- 6 Viajas del punto A al B con rapidez constante de 70 km/h y luego la misma distancia de B a C con rapidez constante de 90 km/h. ¿Tu rapidez promedio para el viaje completo es de 80 km/h? Explica.

EN RESUMEN

- Toda posición se mide desde un marco de referencia con origen y sentido positivo.
- Distancia: longitud del camino. Desplazamiento: $\Delta x = x_2 - x_1$, con signo.
- Rapidez media = distancia/tiempo; velocidad media = desplazamiento/tiempo.
- De km/h a m/s se divide entre 3,6.

TEMA 3

Movimiento rectilíneo uniforme

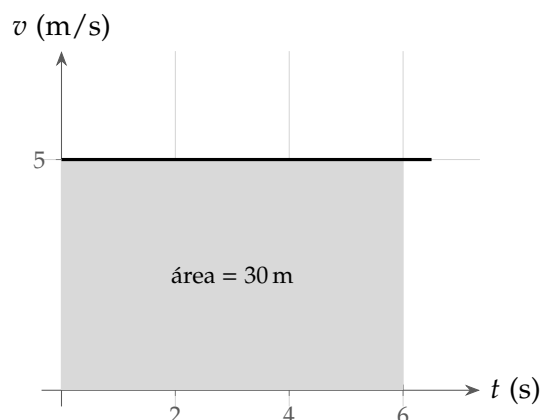
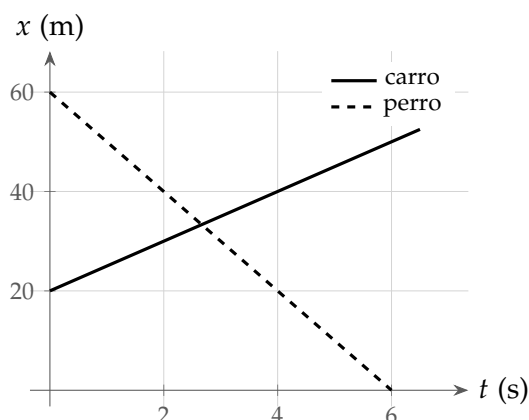
Hilo conductor. Galileo definió el movimiento uniforme con palabras; Oresme habría sabido dibujarlo. Juntamos las dos ideas: una ecuación y una gráfica para el mismo movimiento.

Definición 4 (Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)). Un cuerpo tiene MRU cuando se mueve en línea recta con velocidad constante v . Si en $t = 0$ está en x_0 , su posición en cualquier instante es

$$x = x_0 + v t.$$

En la gráfica posición–tiempo ($x-t$) un MRU es una **recta**: su punto de corte con el eje vertical es x_0 y su **pendiente** es la velocidad. Una pendiente negativa significa que el cuerpo se mueve hacia el lado negativo del eje. En la gráfica velocidad–tiempo ($v-t$) un MRU es una recta horizontal, y el **área** bajo ella es el desplazamiento.

Ejemplo 3 (Dos movimientos en la misma gráfica). Un carro de juguete sigue $x = 20 + 5t$ (en metros y segundos): en $t = 0, 2, 4, 6$ s está en 20, 30, 40, 50 m. Un perro que regresa a su casa sigue $x = 60 - 10t$: llega al origen en $t = 6$ s. En la gráfica de la izquierda, la recta del carro sube (velocidad +5 m/s) y la del perro baja (velocidad -10 m/s). En la de la derecha, el área sombreada es el desplazamiento del carro en 6 s: $5 \times 6 = 30$ m, que es justamente $50 - 20$.



¿Para qué sirve? Distancias de seguridad. Mirar el celular dos segundos mientras se conduce parece poco. Pero a velocidad constante el carro sigue avanzando $v t$ metros sin que nadie lo



controle: a 110 km/h son más de sesenta metros. Por eso las normas de tránsito piden dejar una distancia de seguridad que crece con la velocidad.

- 7 Si vas manejando a 110 km/h por una carretera recta y te distraes durante 2,0 s, ¿qué distancia recorres sin prestar atención?
- 8 Una bola de boliche que rueda con rapidez constante golpea los pinos al final de una pista de 16,5 m. El jugador oye el golpe 2,50 s después de lanzarla. ¿Cuál es la rapidez de la bola, si la del sonido es 340 m/s?
- 9 En un CD de audio, los bits se codifican a lo largo de una espiral y cada bit ocupa aproximadamente $0,28 \mu\text{m}$. El lector láser recorre la espiral a una rapidez constante de aproximadamente 1,2 m/s. Determina el número N de bits que el reproductor lee cada segundo.

EN RESUMEN

- MRU: $x = x_0 + v t$, con v constante.
- Gráfica $x-t$: una recta; su pendiente es la velocidad y su corte, x_0 .
- Gráfica $v-t$: una recta horizontal; el área bajo ella es el desplazamiento.
- Con la ecuación se predice dónde estará un cuerpo y cuándo se encuentran dos cuerpos.

TEMA 4

Marcos de referencia

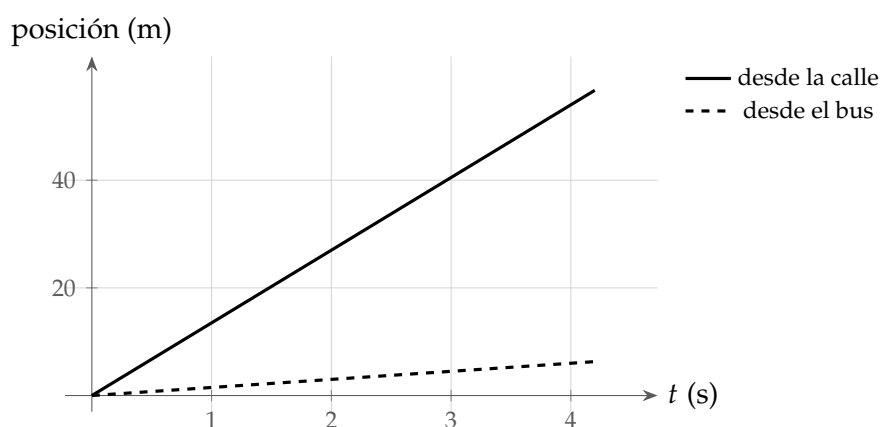
Hilo conductor. Volvamos al barco de Galileo. Para quien está en el camarote, una gota que cae del techo cae en línea recta; para alguien en la orilla, la gota además avanza con el barco. ¿Quién tiene la razón? Los dos: cada uno describe el movimiento desde su propio marco.

Si un cuerpo A tiene velocidad v_A y un observador B se mueve con velocidad v_B (las dos medidas desde el suelo y en la misma recta), el observador B ve moverse a A con la **velocidad relativa**

$$v_{A \text{ respecto a } B} = v_A - v_B.$$

Al cambiar de marco cambian la velocidad, la ecuación de posición y la gráfica; lo que no cambia es lo que ocurre: si dos cuerpos se chocan en un marco, se chocan en todos.

Ejemplo 4 (Un pasajero en el bus). Un bus va a 12 m/s y un pasajero camina hacia el frente a 1,5 m/s respecto al bus. Respecto a la calle, el pasajero va a $12 + 1,5 = 13,5$ m/s; si camina hacia atrás, a $12 - 1,5 = 10,5$ m/s (todavía hacia adelante). En la gráfica, la misma caminata hacia el frente vista desde la calle ($x = 13,5t$) y desde el bus ($x' = 1,5t$): dos rectas con distinta pendiente para un solo movimiento.



El ejemplo del propio DBA va un paso más allá: un pasajero de un bus que va con velocidad constante deja caer una pelota. Para él, la pelota cae en línea recta vertical; para un peatón en la acera, la misma pelota describe una curva, porque además avanza con el bus. Esa curva, la parábola, la estudiaremos en el trimestre II.

¿Para qué sirve? Servir el café en un avión. En un avión en vuelo de crucero, a unos 900 km/h respecto al suelo, la azafata sirve el café en el vaso sin apuntar «hacia atrás», y el café cae dentro. Es el barco de Galileo en versión moderna: mientras la velocidad es constante, dentro del avión todo ocurre como si estuviera quieto. Solo al despegar, frenar o atravesar turbulencia (cuando la velocidad cambia) se nota el movimiento.

- 10 Un automóvil que viaja a 95 km/h va 110 m detrás de un camión que viaja a 75 km/h. ¿Cuánto tiempo le tomará al automóvil alcanzar al camión?

EN RESUMEN

- La descripción de un movimiento depende del marco de referencia.
- Velocidad relativa en una recta: $v_{A \text{ resp. } B} = v_A - v_B$.
- Al cambiar de marco cambian la ecuación y la pendiente de la gráfica $x-t$.
- Con velocidad constante, ningún experimento interior distingue el reposo del movimiento (el barco de Galileo).

Prepárate para Saber 11

- 11 Un automóvil viaja a una rapidez constante de 50 km/h durante 100 km. Luego acelera a 100 km/h y recorre otros 100 km. ¿Cuál es la rapidez promedio de su viaje de 200 km?
- a) 67 km/h b) 75 km/h c) 81 km/h d) 50 km/h
- 12 Un automóvil parte del reposo y acelera a 10 m/s^2 constantes durante una carrera de un cuarto de milla (402 m). ¿Qué tan rápido viaja cuando cruza la línea de meta?
- a) 8090 m/s b) 90 m/s c) 81 m/s d) 809 m/s
- 13 Tres estudiantes obtienen las siguientes ecuaciones, donde x es la distancia recorrida, v la rapidez, a la aceleración, t el tiempo y el subíndice 0 indica el valor en $t = 0$. ¿Cuál es correcta según una comprobación dimensional?
- a) $x = vt^2 + 2at$ b) $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ c) $x = v_0t + 2at^2$

Cierre: de explicar a medir

Aristóteles dio una explicación que duró casi dos mil años. Oresme se atrevió a dibujar el tiempo. Galileo midió con agua y con un plano inclinado, definió el movimiento uniforme y entendió que el movimiento se describe siempre desde un marco. Con esas herramientas —una posición, una velocidad con signo, una gráfica y una ecuación— ya puedes predecir dónde estará un bus del MIO dentro de un minuto.

Pero Galileo dejó una pregunta abierta en su propio plano inclinado: ¿qué pasa cuando la velocidad *cambia*? En el trimestre II estudiaremos la aceleración, la caída libre y los movimientos en el plano, y volveremos a la pelota del bus para ver por qué, desde la acera, describe una parábola.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Distingue distancia de desplazamiento y rapidez de velocidad, y explica qué es un marco de referencia.	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Construye e interpreta gráficas $x-t$ y $v-t$ de un MRU y predice posiciones con $x = x_0 + v t$.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Distingue lo documentado de las leyendas y revisa las unidades de sus resultados.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Expone y escucha con respeto en las presentaciones de científicos y trabaja en equipo en los talleres.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:

Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:



Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Galilei, G. (1914). *Dialogues concerning two new sciences* (H. Crew y A. de Salvio, trads.). Nueva York: Macmillan. (Obra original de 1638.)
- [2] Galilei, G. (1632). *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano*. Florencia: G. B. Landini.
- [3] Galilei, G. (1638). *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*. Leiden: Elzevir.
- [4] Guía de apoyo de Física 10.^º: *Cinemática y dinámica*, cap. 2 (Descripción del movimiento: cinemática en una dimensión). Material del colegio.
- [5] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.1: Ciencias Naturales*. Bogotá: MEN.
- [6] NASA. *Katherine Johnson biography*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [7] MacTutor History of Mathematics. *Nicole Oresme*. University of St Andrews. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [8] Physics World. *The legend of the leaning tower*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.
- [9] Stanford Encyclopedia of Philosophy. *Aristotle's natural philosophy*. Consultado el 14 de septiembre de 2026.